第一章　函数、极限、连续

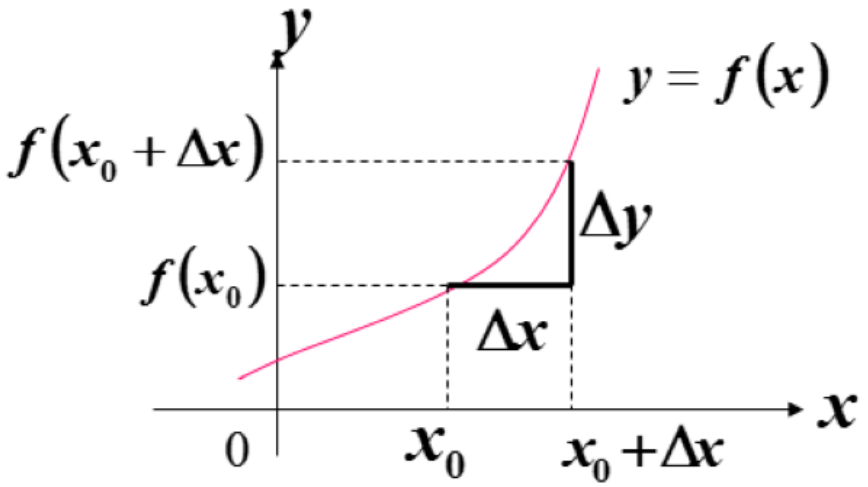
第五节　连 续 函 数

作业：P85 (A)
1、3、4、8(3)、9(2)(3)(5)
10(2)(3)(4)、12(3)、13(1)(3)(4)
14、15
（B）：4、5

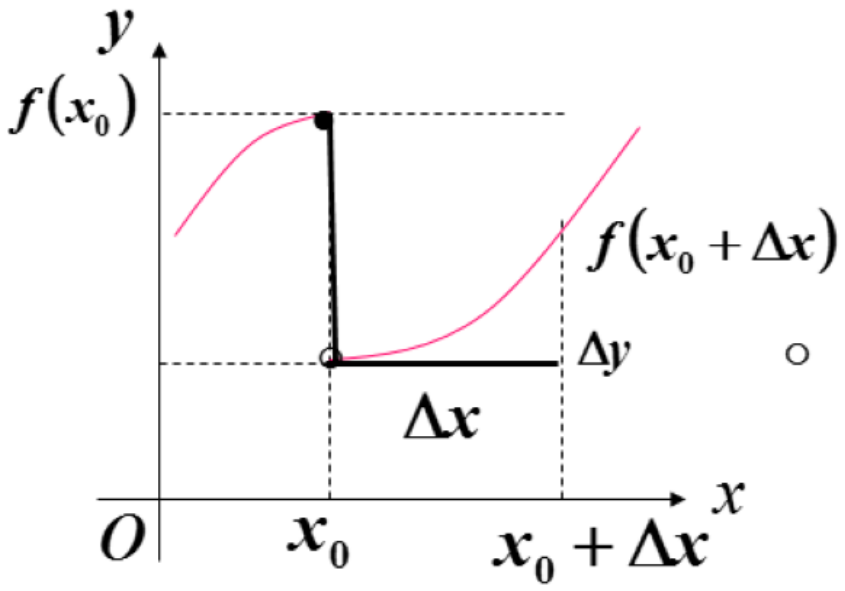
5.1函数的连续性概念与间断点的分类

整体上看：一条连续不间断的曲线

局部上看：自变量的改变量很微小时，函数的改变量也很微小。



$\Delta x \to 0$ $\Delta y \to 0$



$\Delta x \to 0$ $\Delta y \nrightarrow 0$

雨课堂 Rain Classroom

1、连续性定义

（1）设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的邻区内有定义，

如果在 x_0 处的改变量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，当

$\Delta x\to 0$ 时，有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$，则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

（2）等价定义 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

$\Delta y=f(x)-f(x_0)$ $\Delta x\to 0, x\to x_0$ $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-f(x_0)]=0$

（3）$\varepsilon-\delta$ 定义 $\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,$ 使当 $|x-x_0|<\delta$ 时，

都有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ 成立，则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

雨课堂 Rain Classroom

左连续：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$　　右连续：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$

连续 $\Leftrightarrow$ 左连续且右连续

$f(x)$ 在 x_0 处连续：

1）$f(x)$ 在 x_0 有定义

2）$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在

3）$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

$f(x)$ 在区间上连续：

$C(I)$ 为区间 I 上连续函数全体；

雨课堂 Rain Classroom

例1 试证：$\sin x \in C(-\infty,+\infty)$

$\cos x \in C(-\infty,+\infty)$

2.函数的间断点及分类：

间断点：若 f 在 x_0 的某单侧邻域或去心邻域内有定义，且 x_0 是函数 f 的不连续点，则 x_0 称为 f 的间断点.

间断点分类：

第一类间断点：（左、右极限都存在）

1）可去间断点：$f(x_0-0)=f(x_0+0)$

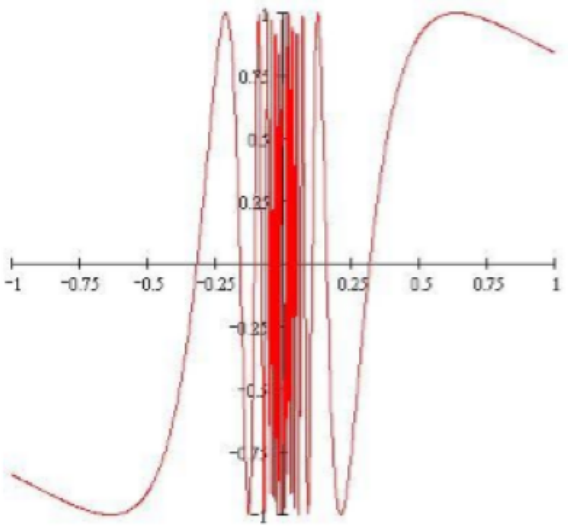
2）跳跃间断点：$f(x_0-0)\neq f(x_0+0)$

第二类间断点（左、右极限至少有一个不存在）

1）震荡间断点：

2）无穷间断点：

$$y=\sin\frac{1}{x}$$



雨课堂 Rain Classroom

例2 判断下列函数的间断点 $x=0$ 的类型

1) $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ （可去）

2) $f(x)=\operatorname{sgn} x$ （跳跃）

3) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ （振荡）

4) $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ （无穷）

雨课堂 Rain Classroom

5.2连续函数的运算性质及初等函数连续性：

定理5.1 设函数 f, g 在 x_0 连续，则

1） $f \pm g, fg, \dfrac{f}{g}$ $(g(x_0) \neq 0)$ 都在 x_0 连续

2） $f(x)$ 在 x_0 处局部有界

例3 试证：三角函数在它们的定义域上连续

雨课堂 Rain Classroom

定理5.2（复合函数的连续性） 设 $y=f(g(x))$ 是由 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 复合而成，若 $g(x)$ 在 x_0 处连续，$f(u)$ 在 u_0 连续，$u_0=g(x_0)$，则 $f(g(x))$ 在 x_0 处连续.

在求连续函数的极限时，极限符号可以和函数符号可交换次序

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)=f\left(\lim_{x\to x_0} x\right)$$

$$\lim_{x\to x_0} f\left(g(x)\right)=f\left(g(x_0)\right)=f\left(\lim_{x\to x_0} g(x)\right)$$

根据复合函数求极限的法则：只要内层函数的极限存在，外层函数在相应的点连续，则复合函数的极限就等于外层函数的函数值,此时极限符号仍可以和函数符号交换次序。

若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=A$,则 $\lim\limits_{x\to x_0} f\left(g(x)\right)=f\left(\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\right)=f(A)$

雨课堂 Rain Classroom

例4 证明下列结论

$$1)\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

$$2)\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-1}{x}=1$$

$$3)\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha(\alpha\neq 0)$$

雨课堂 Rain Classroom

需要熟记的常用的等价无穷小

$$x \to 0 : x \sim \sin x \sim \tan x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x),$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \sqrt[\alpha]{1+x} - 1 \sim \alpha x, \; a^x - 1 \sim x \ln a$$

定理5.3（反函数的连续性） 设 $f:[a,b] \to R$ 是严格单调增（减）的连续函数. 则其反函数在 $[f(a), f(b)]$, $([f(b), f(a)])$，上也是连续的.

例5 试证指数函数、反三角函数、对数函数和一般幂函数在它们各自的定义区间上连续

一切初等函数在定义域的区间上是连续的.

雨课堂 Rain Classroom

例6 讨论下列函数的连续性并指出间断点的类型

$$1)\ f(x)=\frac{x\arctan\dfrac{1}{x-1}}{\sin\dfrac{\pi}{2}x};$$

$$2)\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}; & x\neq 1\\ 1 \quad ; & x=1\end{cases}$$

雨课堂 Rain Classroom

设$f,g:A\subseteq R\to R$是两个函数，若$\forall x\in A, f(x)>0$,则称形如$f(x)^{g(x)}$的函数为幂指函数.

幂指函数的极限

$$f^g=e^{g\ln f}\qquad \lim f^g=e^{\lim g\ln f}$$

例7　求下列极限

1) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$　　$(e^{-\frac{\pi}{2}})$

雨课堂 Rain Classroom

$$2)\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n,(a>0,b>0)\quad(\sqrt{ab})$$

$$3)\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+6x^2}-1}{(3^x-1)\ln(1+2x)}\qquad\left(\frac{3}{5\ln 3}\right)$$

雨课堂 Rain Classroom

连续函数的归并原理：（习题P86页,6）

函数 $f: I \to R$ 在 $x_0 \in I$ 处连续 $\Leftrightarrow$

$\forall x_n \in I, x_n \to x_0 (n \to \infty)$, 恒有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$.

5.3 闭区间上连续函数性质：

定理5.4（有界性） 若 $f \in C[a,b]$ ， 则 f 在 $[a,b]$ 上有界.

雨课堂 Rain Classroom

定理5.5（最大最小值定理） 设 $f \in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上必有最大值和最小值.

雨课堂 Rain Classroom

定理5.6（零点存在定理） 设 $f \in C[a,b]$，若 $f(a)f(b)<0$

则 $\exists \xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi)=0$.

雨课堂 Rain Classroom

例8 设函数 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，证明存在 $x\in[0,1]$，使 $f(x)=x$.

雨课堂 Rain Classroom

例9 证明方程 $x=a\sin x+b$，其中 $a>0,b>0$，至少有一正根，并且它不超过 $a+b$.

雨课堂 Rain Classroom

定理5.7（介值定理） 设 $f \in C[a,b]$，$f(a) \neq f(b)$

u 为介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值（不含$f(a)$与$f(b)$）

则至少存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi) = u$.

雨课堂 Rain Classroom

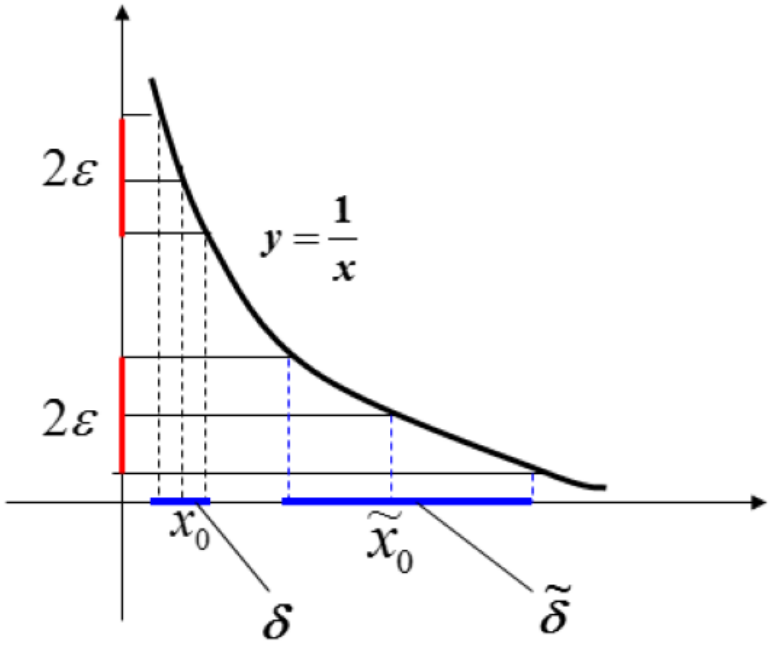
推论5.1： 设 $f(x)\in C[a,b]$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上能取得介于它的最大值 M 与最小值 m 之间的任何值。

推论5.2（值域定理）P81（自学）

雨课堂 Rain Classroom

5.4 函数的一致连续

定义： 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$，对原区间 I 中任意两点 x_1, x_2 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$ 有 $|f(x_2) - f(x_1)| < \varepsilon$，则称 $f(x)$ 在 I 上**一致连续**.



雨课堂 Rain Classroom

例10 证明函数 $f(x)=\sin x$ 在 R 上一致连续

例11 证明函数 $f(x)=x^2$ 在 $(0,+\infty)$ 不一致连续。

定理5.8 设 $f\in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续.

雨课堂 Rain Classroom